

世界模型 Top 推文 · 2026-07-08

共 3 篇推荐推文，可直接复制至知识星球。

4D具身世界模型RynnWorld-4D | 提出4D具身世界模型，机器人操作成

【总结】传统机器人操作依赖2D图像预测，缺乏空间深度感知。本文提出 RynnWorld-4D 模型，通过融合3D空间与时间维度的4D动态表征，显著提升机器人操作精度，成功率等具体数据见论文，适用于复杂非结构化环境下的具身智能任务。

单位：（请手动填写）

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

传统机器人在执行抓取和操作任务时，通常依赖2D图像预测模型，这类模型难以准确理解物体的3D几何结构和遮挡关系，导致在复杂空间中的操作成功率受限。缺乏对4D时空联合建模，使得机器人在面对动态变化的非结构化环境时，往往无法做出精准的长时序规划。

本文提出的 RynnWorld-4D 是一种面向机器人操作的4D具身世界模型。它通过构建4D动态表征，将三维空间几何信息与时间维度紧密结合，让模型不仅能预测环境的未来状态，还能理解物体在三维空间时空联合建模 方式为机器人提供了更丰富的物理直觉，从而支持更精准的动作规划。

该模型在多项机器人操作基准测试中展现出卓越性能，其4D预测能力显著降低了空间交互误差，成功率提升等具体数据具身智能

系统的训练与部署，还能直接应用于复杂的工业装配和家庭服务场景，大幅提升机器人在真实物理世界中的泛化能力。

《RynnWorld-4D: 4D Embodied World Models for Robotic Manipulation》

项目主页：（请手动填写）

GitHub仓库：（请手动填写）

论文arXiv链接：<https://arxiv.org/abs/2607.06559>

关键词：#具身智能 #世界模型 #机器人操作 #4D表征 #时空预测

AlayaWorld可玩视频生成 | AlayaWorld实现长周期可玩视频生成，支持

【总结】当前视频生成模型普遍存在时长短且不可控的问题。AlayaWorld提出长周期可玩视频世界生成框架，支持数分钟

单位：（请手动填写）

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

现有的视频生成技术大多只能生成几秒钟的片段，且生成的画面往往是单向播放，用户无法进行交互控制。这导致生成

AlayaWorld结合了自回归架构与潜在空间扩散技术，通过接收用户的动作指令或控制输入，实时预测并生成下一帧画面。

实验表明，AlayaWorld能够生成数分钟的高质量可玩视频，在帧间连贯性和交互响应速度上展现出优势。该技术可大幅降

《AlayaWorld: Long-Horizon and Playable Video World Generation》

项目主页：（请手动填写）

GitHub仓库：（请手动填写）

论文arXiv链接：<https://arxiv.org/abs/2607.06291>

关键词：#视频生成 #世界模型 #可交互视频 #长周期生成 #AIGC

RynnWorld遥操作世界模型 | 提出动作条件世界模型，大幅提升数字遥

【总结】遥操作面临高延迟与数字界面缺乏真实感的痛点。本文提出 RynnWorld-Teleop，一种基于动作条件世界模型的方案，通过预测动作带来的环境变化来增强数字遥操作体验。该方法有

单位：（请手动填写）

注：论文已上传星球，加入可一键下载阅读！

【简介】

在机器人数字遥操作中，操作员通常面临高通信延迟和缺乏物理真实感的双重挑战。传统的数字界面无法准确反映真实环境

研究提出

RynnWorld-Teleop，核心在于构建一个动作条件世界模型。该模型不仅接收当前的环境状态，还接收操作员输入的动作指令

实验表明，该方法在多种遥操作任务中有效缓解了通信延迟带来的负面影响，提升了操作员的沉浸感与任务成功率（等）

《RynnWorld-Teleop: An Action-Conditioned World Model for Digital Teleoperation》

项目主页：（请手动填写）

GitHub仓库：（请手动填写）

论文arXiv链接：<https://arxiv.org/abs/2607.06558>

关键词：#世界模型 #遥操作 #具身智能 #机器人 #动作预测